

Лекция 2: Наследование

9 февраля 2026 г. 14:44

Основная идея **наследования** — выделение общего поведения у разных классов в отдельный класс-предок.

Всё наследование — это о том, как не писать повторно один и тот же код для "почти одинаковых" сущностей.

Перегрузка (поведение, которое мы наследуем)

При наследовании класса мы получаем:

- Его поля и методы.
- В неизменном виде то, что он наследовал сам.
- Наследованные → перегруженные предком методы.

```
class Animal {  
protected: ← тип поля, защищенный для всех, кроме наследника.  
    bool brain;  
public:  
    Animal() { #конструктор }  
  
    void say() { метод }  
  
    bool hasBrain() #метод  
};
```

↓ наследование.
class Turtle: public Animal { ← теперь Turtle может пользоваться всем из Animal
public:
 Turtle() { #конструктор }
};

Виртуальные методы. (перегрузки и уникализаторы)

Иногда в классе родителя можно сказать лишь "здесь нужен вот такой метод", но нельзя написать его реализацию.

- Заведомо предполагается, что будут унаследованы классы.
- Метод для них всех нужен, можно в общем виде сказать, что метод будет делать.
- Реализация будет кардинально разной в разных унаслед.-ых методах.

virtual float funkca() = 0; — пример виртуального метода.

Интерфейс и реализация.

Наследование помогает структурировать задачи и делить работу между несколькими программистами.

В C++:
интерфейс — абстрактный класс, у которого все методы виртуальные.

реализация — какой-либо класс, унаследованный от интерфейса и реализующий все его вирт. методы.